

定子磁链与转子磁链的关系：

$$\psi_s = L_s i_{\alpha\beta} + \psi_e e^{j\theta_e}$$

其中 ψ_s 为定子磁链矢量， $i_{\alpha\beta}$ 为电流矢量， $\psi_e e^{j\theta_e}$ 为转子磁链

ψ_e 由转子本身的材料决定，为恒定值。

在程序中可以实测 $i_{\alpha\beta}$ ，得到估计的转子磁链

$$\hat{\psi}_r = \psi_s - L_s i_{\alpha\beta}$$

估计的定子磁链矢量导数可以根据下式求得

$$\dot{\hat{\psi}}_s = u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}$$

根据实测转子磁链幅值和永磁体磁链幅值误差最小的目标，设计梯度下降：

$$e = \psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2$$

$$J = \frac{1}{2} e^2, \min J$$

为此计算梯度：

$$\nabla_{\psi_s} J = e * (-\nabla_{\psi_s} |\hat{\psi}_r|^2) = 2\hat{\psi}_r (|\hat{\psi}_r|^2 - \psi_e^2)$$

并修正，得到估计磁链导数

$$\dot{\hat{\psi}}_s = u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} - \frac{1}{4} \lambda \nabla_{\psi_s} J = u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{2} \hat{\psi}_r (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2)$$

得到转子估计角度：

$$\hat{\theta}_e = \arctan \left(\frac{\hat{\psi}_{s\beta} - L_s i_{\beta}}{\hat{\psi}_{s\alpha} - L_s i_{\alpha}} \right)$$

传统非线性磁链观测器只考虑了幅值因素，没有考虑相位因素，因此这里加上相位因素

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\psi}}_s &= u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{4} [\nabla_{\psi_s} (1 + 2k\hat{\theta}_e) |\hat{\psi}_r|^2] (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2) \\ &= u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r + k[-\hat{\psi}_{r\beta}, \hat{\psi}_{r\alpha}]^T) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2) \\ &= u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r + k\hat{\psi}_r e^{j\frac{\pi}{2}}) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r|^2) \end{aligned}$$

其中梯度方向并没有对应的损失函数 J ，为启发式梯度修正。

前向欧拉离散化得到可编程的形式：

$$\begin{aligned} \hat{\psi}_r[k] &= \hat{\psi}_s[k] - L_s i_{\alpha\beta}[k] \\ \hat{\psi}_s[k+1] &= T_s \left[u_{\alpha\beta}[k] - R_s i_{\alpha\beta}[k] + \frac{\lambda}{2} (\hat{\psi}_r[k] + k\hat{\psi}_r[k] e^{j\frac{\pi}{2}}) (\psi_e^2 - |\hat{\psi}_r[k]|^2) \right] + \hat{\psi}_s[k] \end{aligned}$$

`const float ualpha=fluxObserver_pll_est->Valpha_I;`

`const float ubeta=fluxObserver_pll_est->Vbeta_I;`

`const float ialpha=fluxObserver_pll_est->Ialpha_I;`

`const float ibeta=fluxObserver_pll_est->Ibeta_I;`

`flux_r[0]=flux_s[0]-Ls*ialpha;`

`flux_r[1]=flux_s[1]-Ls*ibeta;`

`flux_s[0]=T_s*(`

`ualpha-Rs*ialpha+`

`lambda/2*(flux_r[0]-k*flux_r[1])`

```

        *(flux_e*flux_e-flux_r[0]*flux_r[0]-flux_r[1]*flux_r[1])
    )
    +flux_s[0];
flux_s[1]=T_s*(
    ubeta-Rs*ibeta+
        lambda/2*(flux_r[1]+k*flux_r[0])
        *(flux_e*flux_e-flux_r[0]*flux_r[0]-flux_r[1]*flux_r[1])
    )
    +flux_s[1];
fluxObserver_pll_est->Flux_alpha_O=flux_r[0];
fluxObserver_pll_est->Flux_beta_O=flux_r[1];

```

• PLL 锁相环

我们根据磁链观测器得到了预估的转子磁链

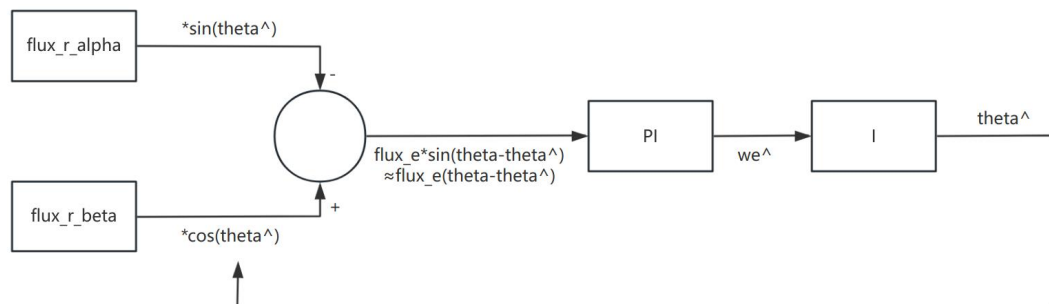
其中

$$\begin{cases} \hat{\psi}_{r_alpha} = \psi_e \cos(\theta_e) \\ \hat{\psi}_{r_beta} = \psi_e \sin(\theta_e) \end{cases}$$

若构建以下式子:

$$error = \hat{\psi}_{r_beta} \cos(\hat{\theta}_e) - \hat{\psi}_{r_alpha} \sin(\hat{\theta}_e) = \psi_e \sin(\theta_e - \hat{\theta}_e)$$

将 $error$ 输入到 PI 控制器，并且 PI 控制器的输出再接入到积分器，把输出结果认为是 $\hat{\theta}_e$ ，则实现了自动调节的功能：



其原理是，当 $\theta_e - \hat{\theta}_e > 0$ ，PI 输入值为正，提高预测转速 $\hat{\omega}_e$ ，那么 $\hat{\theta}_e$ 增长速度也会变快，使得 $\hat{\theta}_e$ 逐渐跟上 θ_e ， $error = \theta_e - \hat{\theta}_e$ 趋近于 0，最终达到平衡态 $\hat{\omega}_e$ 不变， $\hat{\theta}_e$ 稳定增长的局面。为此编写代码如下：

```

float c_theta,s_theta;
static const float RAD_TO_DEG = 180.0f / PI;
arm_sin_cos_f32(Etheta * RAD_TO_DEG, &s_theta, &c_theta);
const float
err=fluxObserver_pll_est->Flux_beta_O*c_theta-fluxObserver_pll_est->Flux_alpha_
O*s_theta;
FluxObserver_Speed_PIstate.error=err;
FluxObserver_Speed_PI_update(&FluxObserver_Speed_PIstate);
Espeed=FluxObserver_Speed_PIstate.Output;
Etheta+=Espeed*T_s;
while (Etheta >= PI2) Etheta -= PI2;
while (Etheta < 0.f) Etheta += PI2;

```

```
fluxObserver_pll_est->Espeed_O=Espeed;  
fluxObserver_pll_est->Etheta_O=Etheta;
```